



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

3

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Sea $y = f(x)$ una función tal que, bajo su gráfica y sobre el eje X, determiné una región de área $A = (1 + 3x)^{1/2} - 1$, para $x \geq 0$. Calcule el valor medio de $f(x)$ para $1 \leq x \leq 8$.

2. Sea f una función derivable tal que $f(0) = f'(0) = a$, se definen las siguientes funciones:

$$g(x) = \int_0^x f(u) du,$$

$$H(x) = \int_0^{g(x)} b f(t) dt$$

donde "a" y "b" son constantes.

Calcule $DH(x)$ y $D^2H(x)$ ambos para $x = 0$.

3. Sea f una función derivable en $\mathbb{R}$ tal que $f(1) = f(-1) = f'(1) = 1$, se definen las siguientes

funciones $H(x) = \sqrt[3]{x^3 + 7} + \int_{-f(x)}^{f(x)} f(t) dt$ y

$G(x) = \int_7^x H(u) du$. Hallar $G''(1)$.

4. Calcule las siguientes integrales

a) $\int_0^\pi \frac{x \sin(x) dx}{1 + \cos^2(x)}$

b) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m(x) dx}{\sin^m(x) + \cos^m(x)}$

5. Calcule las siguientes integrales impropias

a) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+1)\sqrt[3]{x}}$

b) $\int_0^\infty \frac{\sin(x) dx}{x}$

LOS PROFESORES DEL CURSO